

CAROL Assessment System

Reporte Técnico Unificado · Vista de Ing. Senior

Candidato	M. Gallegos / F. Salazar	ID Empleado	EMP-2247 / EMP-1981
Departamento	Ingeniería de Procesos	Puesto	Ingeniero Sr. / Líder Técnico
Experiencia	8 años en moldeo	Fecha	01/06/2026



CAROL — Vista Global

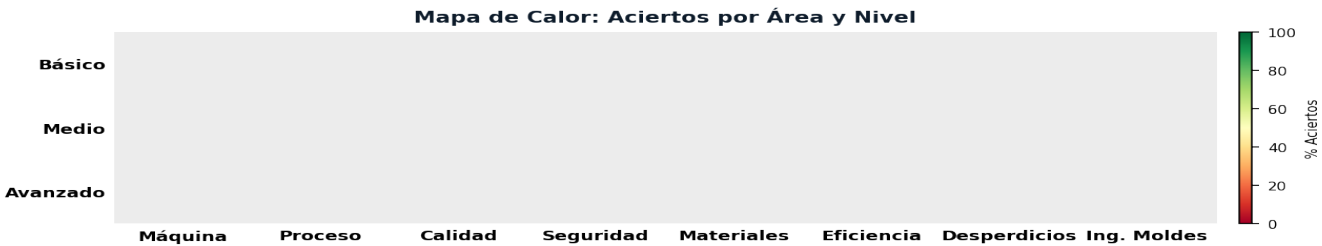
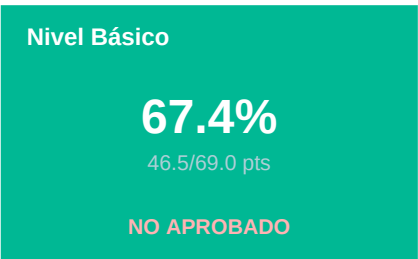
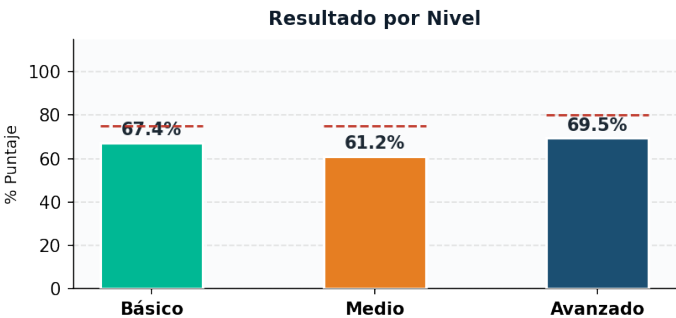


Figura 1. Mapa de calor: % aciertos por área de conocimiento y nivel de evaluación. Verde $\geq 80\%$, Rojo $< 50\%$.

Resumen Ejecutivo

- Nivel Básico:** 67.4% — **X NO APROBÓ.** No aprobado (67.4%), 7.6pp por debajo del umbral (75%). Requiere plan de capacitación.
- Nivel Medio:** 61.2% — **X NO APROBÓ.** No aprobado (61.2%), 13.8pp por debajo del umbral (75%). Requiere plan de capacitación.
- Nivel Avanzado:** 69.5% — **X NO APROBÓ.** No aprobado (69.5%), 10.5pp por debajo del umbral (80%). Requiere plan de capacitación.

Nivel Básico

67.4%

Operadores de Piso

NO APROBADO x

Pts. Obtenidos	Pts. Máximos	Mínimo Aprobatorio	Preguntas	Tiempo Est.
46.5	69.0	75%	57	50 min

No aprobado (67.4%), 7.6pp por debajo del umbral (75%). Requiere plan de capacitación.

Análisis por Área

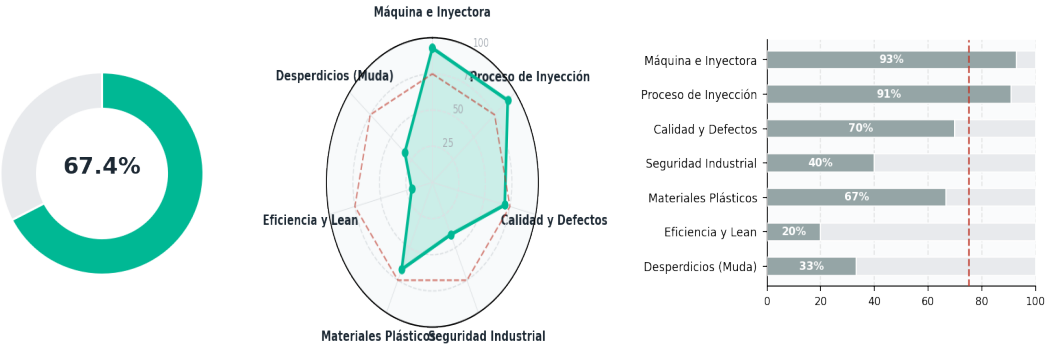


Figura. Izq: puntaje global | Centro: perfil de competencias por área | Der: % aciertos por área (línea roja = mínimo).

Área	Correctas	Total	% Acierto	Pts. Obt.	Pts. Máx.	Estado	Diagnóstico
Eficiencia y Lean	1	5	20.0%	1.0	5.0	CRÍTICO	Brecha crítica. Riesgo operativo. Intervención prioritaria (1/5 correctas).
Desperdicios (Muda)	2	6	33.3%	3.0	9.0	CRÍTICO	Brecha crítica. Riesgo operativo. Intervención prioritaria (2/6 correctas).
Seguridad Industrial	2	5	40.0%	2.5	6.0	CRÍTICO	Brecha crítica. Riesgo operativo. Intervención prioritaria (2/5 correctas).
Materiales Plásticos	4	6	66.7%	4.0	6.5	DÉBIL	Brecha técnica. Necesita capacitación estructurada (4/6 correctas).
Calidad y Defectos	7	10	70.0%	10.5	15.0	ACEPTABLE	Competencia funcional; refuerzo práctico recomendado.
Proceso de Inyección	10	11	90.9%	11.0	12.0	FORTALEZA	Dominio sólido. Puede mentorear en esta área.
Máquina e Inyectora	13	14	92.9%	14.5	15.5	FORTALEZA	Dominio sólido. Puede mentorear en esta área.

Preguntas Incorrectas

Seguridad Industrial

P 1 Ante un ruido anormal severo o riesgo inminente de aplastamiento, ¿qué acción inmediata debes tomar?

•

✓ Presionar el botón de paro de emergencia

✗ Apagar manualmente el calentamiento del barril

- Reducir gradualmente la velocidad de la máquina
- Buscar inmediatamente al supervisor de turno

■ El paro de emergencia corta la energía motriz inmediatamente; cualquier otra acción es demasiado lenta.

P 2 ¿Cuál es el objetivo del procedimiento LOTO (Candado y Etiqueta) antes de intervenir una máquina?

•

✗ Identificar y separar los defectos de calidad

✓ Asegurar el bloqueo de todas las energías peligrosas

- Registrar los tiempos de producción del operador
- Limpiar y ordenar el área de trabajo según las 5S

■ LOTO está diseñado específicamente para prevenir la activación accidental de energía (eléctrica, hidráulica, etc.).

P 3 ¿Cuál es la característica visual estándar de un botón de Paro de Emergencia?

•

- Botón verde pequeño oculto bajo el panel

✓ Botón rojo en forma de hongo sobre fondo amarillo

✗ Palanca azul ubicada al costado de la máquina

- Interruptor negro de llave con bloqueo

■ Por normativa internacional, el paro de emergencia debe ser rojo, prominente y sobre fondo amarillo para fácil detección.

Calidad y Defectos

P 4 ¿Qué defecto visual se genera cuando dos frentes de flujo de plástico se encuentran y no se fusionan perfectamente?

•

✗ Ráfagas de humedad (Splay)

✓ Línea de unión o soldadura (Weld line)

- Delaminación estructural de capas
- Piel de naranja superficial

■ La línea de unión es la cicatriz visible donde convergen los flujos, comúnmente alrededor de agujeros.

P 5 La 'delaminación' es un defecto donde la superficie de la pieza se descascara. ¿Qué lo provoca?

•

✓ Contaminación por mezcla de materiales incompatibles

- Velocidad de inyección excesivamente alta
- Temperatura del molde demasiado caliente

✗ Presión de sostenimiento insuficiente

■ Si dos plásticos no son químicamente compatibles (ej. PP con ABS), no se funden y se separan en capas.

P 6 ¿Cuál es el propósito de una 'Ayuda Visual' en la estación de trabajo?

•

✗ Decorar la estación para mejorar el ambiente

✓ Proveer un estándar de comparación para la inspección

- Registrar la asistencia del personal operativo
- Sustituir la iluminación deficiente de la planta

■ Permite al operador comparar la pieza real contra fotos de defectos/aceptables para tomar decisiones.

Materiales Plásticos

P ¿Cuál es la diferencia visual principal entre el material virgen y el material molido (regrind)?

7

•

- El material virgen es siempre más oscuro que el molido

✓ El molido es irregular y polvoriento; el virgen es uniforme

- No existe diferencia visual, solo cambia la estructura química

✗ El material molido siempre es transparente y limpio

■ El material virgen viene cortado de fábrica uniformemente; el molido proviene de una trituradora, resultando en geometría irregular.

P En el contexto de producción, ¿a qué se refiere el término 'molienda' o 'regrind'?

8

•

- Aditivo químico líquido para mejorar el flujo

✓ Material procesado, recuperado y triturado para reutilización

✗ Resina virgen contaminada con polvo ambiental

- Purga solidificada que se tira directamente a la basura

■ Es el aprovechamiento de coladas y piezas rechazadas (si la calidad lo permite) trituradas en molino.

Proceso de Inyección

P ¿Qué representa el 'cojín' (cushion) remanente al final de la fase de inyección?

9

•

✗ El espacio de seguridad para evitar el choque de placas del molde

✓ El material sobrante delante del husillo para transferir presión

- La cantidad de plástico que se pierde por la boquilla
- El recorrido total de apertura de la platina móvil

■ Sin cojín, el tornillo toca fondo y no se puede aplicar presión de sostenimiento (hold) a la pieza.

Máquina e Inyectora

P Los canales de venteo (vents) maquinados en el molde tienen la función crítica de:

1

0

•

- Facilitar la entrada de lubricante a la cavidad

✓ Evacuar el aire desplazado por el plástico entrante

- Mejorar el acabado superficial mediante pulido

✗ Permitir la inspección visual del proceso

■ El plástico no puede ocupar el lugar del aire si este no sale; si no hay venteo, el aire se quema.

Eficiencia y Lean

P La metodología SMED se aplica en el área de inyección para:

1

1

•

✗ Reducir el consumo eléctrico de los motores

✓ Reducir el tiempo de cambio de molde (Set-up)

- Aumentar la presión máxima de inyección
- Mejorar la mezcla de color en el husillo
- *SMED (Single Minute Exchange of Die) busca cambios rápidos para aumentar la disponibilidad.*

P ¿Qué se entiende comúnmente por 'Tiempo Muerto' (Downtime) en producción?

1
2
•

- El tiempo en que la máquina está apagada por ser fin de semana
- ✗ El tiempo programado para mantenimiento preventivo
- ✓ El periodo en que la máquina debería producir pero está detenida
- El tiempo de enfriamiento dentro del ciclo
- *El tiempo muerto es improductivo y reduce la disponibilidad del equipo para manufacturar.*

P ¿Cuál es la diferencia básica entre un ciclo 'Automático' y uno 'Semi-automático'?

1
3
•

- ✗ En automático el operador abre la puerta; en semi-automático no
- ✓ En automático la máquina reinicia sola; en semi hay intervención
- El automático es siempre más lento que el semi-automático
- No hay diferencia, son términos técnicos intercambiables
- *El ciclo automático permite producción continua sin intervención; el semi-automático requiere que el operador valide cada pieza y reinicie.*

P ¿Por qué es importante que el operador registre la cantidad de Scrap (desperdicio) generado?

1
4
•

- Para culpar directamente al departamento de mantenimiento
- ✗ Para descontarlo del salario semanal del operador
- ✓ Para tener un inventario real y detectar problemas de calidad
- Para llenar las hojas de reporte que nadie lee
- *Sin un conteo de scrap, el inventario de resina no cuadrará y los problemas de calidad pasarán desapercibidos.*

Desperdicios (Muda)

P ¿Cuál es la secuencia correcta de las 5S traducidas al español?

1
5
•

- ✓ Clasificar, Ordenar, Limpiar, Estandarizar, Disciplina
- Controlar, Organizar, Limpiar, Entrenar, Documentar
- Coordinar, Ordenar, Lavar, Sistematizar, Dirigir
- ✗ Clasificar, Operar, Limpiar, Evaluar, Desarrollar
- *Corresponden a Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke.*

P ¿Cuál es el procedimiento correcto para 'purgar' al cambiar de un color oscuro a uno claro?

1
6
•

- ✓ Subir temperatura y usar material natural o compuesto de purga
- Bajar temperatura inmediatamente y aumentar velocidad de inyección
- Abrir el molde y limpiar con trapo manual
- ✗ Mezclar el color claro sobre el oscuro directamente

■ Se requiere limpiar mecánicamente y químicamente los residuos oscuros, usualmente con material virgen o purging compound.

P ¿Cómo impacta directamente el orden y limpieza (5S) en la calidad de la pieza?

1
7
.

✓ Reduce la contaminación cruzada (puntos negros/rafagas)

- Aumenta automáticamente la velocidad de la máquina

✗ Elimina la necesidad de mantenimiento preventivo

- Permite usar materiales de menor calidad

■ El polvo y gránulos sucios en el entorno son la causa #1 de contaminación en la pieza.

P Si una pieza recién inyectada cae al piso sucio, ¿cuál es la disposición correcta?

1
8
.

- Limpiarla con aire comprimido y empaquetarla

✓ Marcarla como Scrap por contaminación potencial

- Triturarla inmediatamente junto con las coladas limpias

✗ Lavarla con agua y jabón en el baño

■ En industrias estrictas (automotriz/médica/alimenticia), el contacto con el suelo es contaminación automática.

Plan de Acción

CRÍTICO	Eficiencia y Lean	Duración: 2 semanas
	1. Revisión teórica. 2. Práctica supervisada.	
	KPI: Superar 75% en re-evaluación.	
CRÍTICO	Desperdicios (Muda)	Duración: 2 semanas
	1. Revisión teórica. 2. Práctica supervisada.	
	KPI: Superar 75% en re-evaluación.	
CRÍTICO	Seguridad Industrial	Duración: 2 semanas
	1. Revisión teórica. 2. Práctica supervisada.	
	KPI: Superar 75% en re-evaluación.	
MEJORA	Materiales Plásticos	Duración: 1 semana
	1. Revisión teórica. 2. Práctica supervisada.	
	KPI: Superar 75% en re-evaluación.	

1. Plan de capacitación de 4 semanas con acompañamiento técnico.

2.	Asignar tutor/shadowing con técnico o ingeniero senior.
3.	Revisar SOPs de áreas críticas con el candidato.
4.	Re-evaluación al concluir el plan de capacitación.
5.	Seguimiento semanal con supervisor directo documentado.

Nivel Medio

Técnicos de Proceso

61.2%

NO APROBADO X

Pts. Obtenidos	Pts. Máximos	Mínimo Aprobatorio	Preguntas	Tiempo Est.
46.5	76.0	75%	60	60 min

No aprobado (61.2%), 13.8pp por debajo del umbral (75%). Requiere plan de capacitación.

Análisis por Área

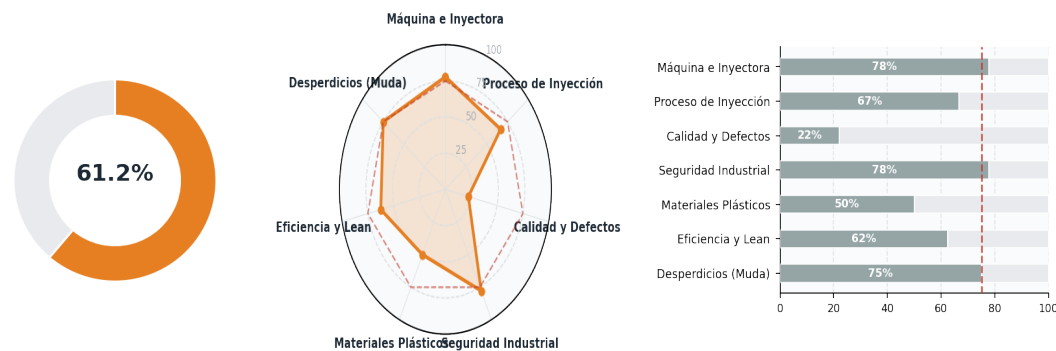


Figura. Izq: puntaje global | Centro: perfil de competencias por área | Der: % aciertos por área (línea roja = mínimo).

Área	Correctas	Total	% Acierto	Pts. Obt.	Pts. Máx.	Estado	Diagnóstico
Calidad y Defectos	2	9	22.2%	3.0	12.5	CRÍTICO	Brecha crítica. Riesgo operativo. Intervención prioritaria (2/9 correctas).
Materiales Plásticos	4	8	50.0%	5.0	9.0	CRÍTICO	Brecha crítica. Riesgo operativo. Intervención prioritaria (4/8 correctas).
Eficiencia y Lean	5	8	62.5%	6.0	10.0	DÉBIL	Brecha técnica. Necesita capacitación estructurada (5/8 correctas).
Proceso de Inyección	6	9	66.7%	7.0	11.0	DÉBIL	Brecha técnica. Necesita capacitación estructurada (6/9 correctas).
Desperdicios (Muda)	6	8	75.0%	7.0	10.0	ACEPTABLE	Competencia funcional; refuerzo práctico recomendado.
Máquina e Inyectora	7	9	77.8%	9.0	11.5	ACEPTABLE	Competencia funcional; refuerzo práctico recomendado.
Seguridad Industrial	7	9	77.8%	9.5	12.0	ACEPTABLE	Competencia funcional; refuerzo práctico recomendado.

Preguntas Incorrectas

Máquina e Inyectora

P 1 ¿Qué indica la relación L/D (Longitud/Diámetro) en la especificación de un husillo?

•

• La capacidad máxima de inyección calculada en gramos

✓ La longitud de vuelo del husillo dividida por su diámetro

• La distancia máxima de apertura permitida de la prensa

✗ El ratio de compresión entre zona de alimentación y medición

■ Es una medida geométrica clave (ej. 20:1) que determina la capacidad de mezclado y plastificación.

P 2 Si la temperatura en la garganta de alimentación no se controla y sube demasiado, ¿qué problema de proceso se genera?

•

✓ Puenteo de material (Bridging) y falla de carga

• Degradación inmediata del pigmento en la tolva

✗ Aumento descontrolado de la presión hidráulica

• Cristalización prematura del polímero en el husillo

■ Los pellets se ablandan y se pegan entre sí en la garganta, bloqueando el paso hacia el tornillo.

Proceso de Inyección

P 3 Debido al comportamiento pseudoplástico (Shear Thinning), ¿qué pasa con la viscosidad al aumentar la velocidad de inyección?

•

✗ La viscosidad aumenta (se hace más espeso)

✓ La viscosidad disminuye (fluye más fácil)

• La viscosidad permanece constante (Newtoniano)

• El material se degrada instantáneamente

■ Los polímeros adelgazan por cizallamiento; a mayor velocidad, las cadenas se alinean y la resistencia al flujo baja.

P 4 ¿Qué determina un 'Estudio de Sellado de Compuerta' (Gate Freeze Study)?

•

• La temperatura exacta de fusión del material

✓ El tiempo mínimo de sostenimiento para evitar reflujo

• La presión máxima que soporta el molde sin abrirse

✗ El tiempo total de enfriamiento requerido por la pieza

■ Busca el punto en el tiempo donde la entrada se solidifica y el peso de la pieza se estabiliza.

P 5 Técnicamente, ¿por qué es grave que el cojín llegue a cero durante el proceso?

•

• Porque el impacto metal-metal daña la punta del husillo

✓ Porque se pierde el control de la presión sobre la cavidad

✗ Porque el sistema hidráulico entra en cavitación y pierde potencia

• Porque aumenta el tiempo de ciclo innecesariamente

■ Si el tornillo toca fondo, la presión hidráulica se transfiere al metal, no al plástico, dejando la pieza 'suelta'.

Calidad y Defectos

P 6 Tienes una pieza con Rebaba (Flash) pero con Peso Bajo (Short shot). ¿Qué indica esta contradicción?

•

- ✗ Exceso de presión de sostenimiento aplicada tardíamente
- ✓ Daño en el molde o desalineación de platinas (Falta de sello)
- Material demasiado viscoso para la temperatura actual
 - Tiempo de inyección programado muy corto
- Significa que el material se escapa antes de llenar la pieza. El molde no está sellando correctamente.

P ¿Qué fenómeno físico causa el 'Efecto Diesel' (quemadura en el borde de la pieza)?

7

- Oxidación acelerada del metal del molde
- ✓ Compresión adiabática del aire atrapado
- Reacción química exotérmica del masterbatch
- ✗ Fricción excesiva del husillo contra el barril
- El aire atrapado se comprime tan rápido que eleva su temperatura hasta incendiar el plástico (como un motor diesel).

P ¿Cuál es la diferencia técnica entre Línea de Soldadura (Weld) y Línea de Fusión (Meld)?

8

- No existe diferencia, son sinónimos técnicos
- ✓ El ángulo de encuentro de los frentes de flujo (<135° vs >135°)
- La temperatura del molde en el punto de contacto
- ✗ El tipo de material amorfo vs semicristalino
- En la 'Weld' los frentes chocan de frente (más débil); en la 'Meld' fluyen paralelos y se unen lateralmente.

P Para corregir un problema de Pandeo (Warpage) en una pieza plana, ¿qué ajuste es más efectivo?

9

- Aumentar significativamente la temperatura de la masa
- ✓ Equilibrar el enfriamiento entre lado fijo y móvil
- Incrementar la fuerza de cierre al máximo disponible
- ✗ Reducir el tiempo de ciclo a la mitad
- El pandeo ocurre por enfriamiento diferencial; igualar las temperaturas de las caras del molde reduce la tensión interna.

P La 'Delaminación' (capas que se desprenden) es síntoma inequívoco de:

1

0

- Contaminación con polímero incompatible
- ✗ Velocidad de inyección excesivamente lenta
- Presión de sostenimiento inusualmente alta
 - Temperatura de molde peligrosamente baja
- Materiales como PE y ABS no se mezclan; forman capas separadas que se pelan como una cebolla.

P ¿Cuál es la fuente más común de 'Puntos Negros' aleatorios en producción continua?

1

1

- Suciedad y sarro en el sistema de agua de enfriamiento
- ✓ Acumulación de carbón en zonas muertas del barril/husillo
- ✗ Falla intermitente en el sensor de presión de cavidad
- Exceso de aditivo estabilizador UV en la mezcla
- Material estancado se degrada a carbón y se desprende poco a poco, contaminando disparos aleatorios.

P ¿Qué herramienta de Calidad se utiliza para monitorear la estabilidad estadística (Cpk) del proceso?

1

2

.

• Diagrama de Causa y Efecto (Ishikawa)

✓ Gráficos de Control Estadístico (SPC)

• Análisis de Modo y Efecto de Falla (AMEF)

✗ Metodología de orden y limpieza (5S)

■ El SPC permite ver si el proceso varía dentro de límites naturales o si hay causas especiales actuando.

Seguridad Industrial

P El sistema de 'Protección de Molde' (baja presión) sirve para:

1

3

.

✗ Ahorrar energía eléctrica durante la fase de cierre

✓ Detectar obstrucciones y detener el cierre antes de dañar el molde

• Mejorar el tiempo de ciclo en moldes de apertura rápida

• Aumentar la vida útil del aceite hidráulico del sistema

■ Si el molde encuentra resistencia (pieza atorada) durante el cierre a baja presión, debe abortar para no aplastarla.

P ¿Qué función cumple el interbloqueo (interlock) de la puerta trasera?

1

4

.

• Mantener la puerta cerrada mediante electroimanes

✓ Detener bomba y movimientos si la puerta es abierta

✗ Encender la luz de alarma estroboscópica

• Registrar el evento de apertura en el sistema

■ Es una zona ciega para el operador. Si se abre, la máquina debe morir instantáneamente.

Materiales Plásticos

P ¿Qué fenómeno químico sufre el Policarbonato (PC) o Nylon (PA) si se inyecta húmedo?

1

5

.

• Polimerización (endurecimiento de la cadena)

✓ Hidrólisis (rotura de cadenas moleculares)

• Oxidación (cambio de coloración)

✗ Reticulación (cross-linking de enlaces)

■ El agua corta las cadenas del polímero, destruyendo sus propiedades mecánicas irreversiblemente.

P Diferencia clave de procesamiento entre amorfos (ej. ABS) y semicristalinos (ej. PP):

1

6

.

• Los amorfos requieren temperaturas de molde superiores

✓ Los semicristalinos tienen mayor contracción (shrinkage)

✗ Los amorfos son siempre transparentes y rígidos

• Los semicristalinos presentan menor resistencia al impacto

■ Al cristalizar, las moléculas se empaquetan densamente, reduciendo volumen significativamente más que los amorfos.

P Para un secado eficiente, el 'Punto de Rocío' (Dew Point) del aire debe ser:

1
7
.

• Positivo (+10°C) para evitar condensación

✓ **Negativo (-40°C o inferior)**

✗ **Igual a la temperatura ambiente del taller**

• Igual a la temperatura de fusión del material

■ *Se requiere aire extremadamente seco para 'robarle' la humedad al plástico.*

P ¿Cuál es el rango típico de dosificación de Masterbatch (color)?

1
8
.

✗ **10% a 15%**

✓ **1% a 4%**

• 0.01% a 0.05%

• 50% (mitad y mitad)

■ *El masterbatch es muy concentrado. Usar más del 5% altera la química base del material y es costoso.*

Eficiencia y Lean

P Si una máquina produce piezas buenas, pero corre a 30s de ciclo en lugar de los 25s estándar, ¿qué factor del OEE cae?

1
9
.

• Disponibilidad (Availability)

✓ **Desempeño (Performance)**

✗ **Calidad (Quality)**

• Ninguno, todo está bien

■ *El Desempeño mide la velocidad real vs la velocidad teórica/estándar.*

P En un cambio SMED, ¿qué es una actividad 'Externa'?

2
0
.

✗ **Desmontar el molde viejo de la platina**

✓ **Pre-calentar y preparar el molde nuevo mientras la máquina trabaja**

• Limpiar la platina con la máquina parada

• Ajustar los botadores con la puerta abierta

■ *Son tareas que se hacen 'fuera' del tiempo de paro, sin detener la producción actual.*

P ¿Qué es el 'Takt Time'?

2
1
.

• El tiempo mínimo que la máquina puede correr

✓ **El ritmo de producción necesario para cumplir la demanda del cliente**

✗ **El tiempo que tarda el cambio de turno**

• El tiempo de enfriamiento calculado

■ *Es una métrica de demanda, no de capacidad de máquina. (Tiempo disponible / Demanda).*

Desperdicios (Muda)

P Tener que recortar rebaba a todas las piezas saliendo de la máquina es un ejemplo de:

2
2
.

✗ Valor Agregado al producto

✓ Sobre-procesamiento (Extra-processing)

- Eficiencia operativa en acabado
- Control de Calidad en línea

■ Es trabajo extra que el cliente no paga y que no debería existir si el proceso fuera correcto.

P Encontrar herramientas tiradas y piezas mezcladas bajo la máquina indica falla en:

2
3
.

- La programación de producción semanal

✓ Las 5S (Orden y Limpieza)

✗ El mantenimiento preventivo mensual

- La calidad de la materia prima entrante

■ Evidencia falta de Seiton (Orden) y Seiso (Limpieza).

Plan de Acción

CRÍTICO	Calidad y Defectos	Duración: 2 semanas
	1. Revisión teórica. 2. Práctica supervisada.	
	KPI: Superar 75% en re-evaluación.	
CRÍTICO	Materiales Plásticos	Duración: 2 semanas
	1. Revisión teórica. 2. Práctica supervisada.	
	KPI: Superar 75% en re-evaluación.	
MEJORA	Eficiencia y Lean	Duración: 1 semana
	1. Revisión teórica. 2. Práctica supervisada.	
	KPI: Superar 75% en re-evaluación.	
MEJORA	Proceso de Inyección	Duración: 1 semana
	1. Revisión teórica. 2. Práctica supervisada.	
	KPI: Superar 75% en re-evaluación.	
1.	Plan de capacitación de 6 semanas con acompañamiento técnico.	
2.	Asignar tutor/shadowing con técnico o ingeniero senior.	

3.	Revisar SOPs de áreas críticas con el candidato.
4.	Re-evaluación al concluir el plan de capacitación.
5.	Seguimiento semanal con supervisor directo documentado.

Pts. Obtenidos	Pts. Máximos	Mínimo Aprobatorio	Preguntas	Tiempo Est.
36.5	52.5	80%	43	75 min

No aprobado (69.5%), 10.5pp por debajo del umbral (80%). Requiere plan de capacitación.

Análisis por Área

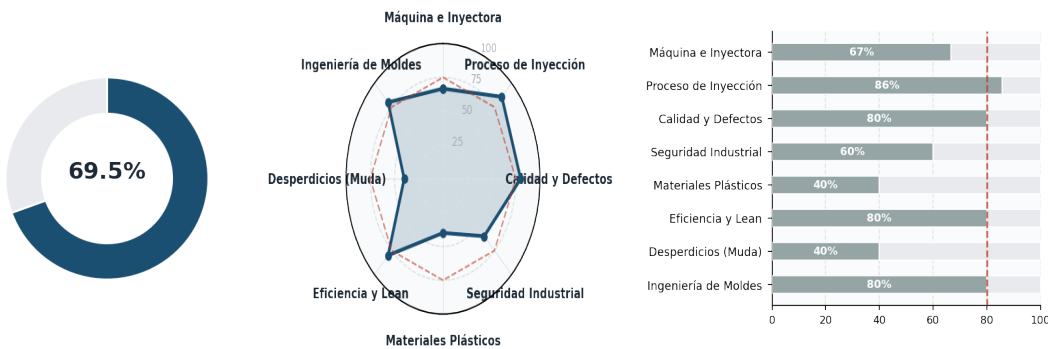


Figura. Izq: puntaje global | Centro: perfil de competencias por área | Der: % aciertos por área (línea roja = mínimo).

Área	Correctas	Total	% Acierto	Pts. Obt.	Pts. Máx.	Estado	Diagnóstico
Materiales Plásticos	2	5	40.0%	2.0	5.0	CRÍTICO	Brecha crítica. Riesgo operativo. Intervención prioritaria (2/5 correctas).
Desperdicios (Muda)	2	5	40.0%	2.5	6.0	CRÍTICO	Brecha crítica. Riesgo operativo. Intervención prioritaria (2/5 correctas).
Seguridad Industrial	3	5	60.0%	4.5	6.5	DÉBIL	Brecha técnica. Necesita capacitación estructurada (3/5 correctas).
Máquina e Inyectora	4	6	66.7%	4.5	7.0	DÉBIL	Brecha técnica. Necesita capacitación estructurada (4/6 correctas).
Calidad y Defectos	4	5	80.0%	5.0	6.5	ACEPTABLE	Competencia funcional; refuerzo práctico recomendado.
Eficiencia y Lean	4	5	80.0%	5.5	6.5	ACEPTABLE	Competencia funcional; refuerzo práctico recomendado.
Ingeniería de Moldes	4	5	80.0%	5.0	6.0	ACEPTABLE	Competencia funcional; refuerzo práctico recomendado.
Proceso de Inyección	6	7	85.7%	7.5	9.0	FORTALEZA	Dominio sólido. Puede mentorear en esta área.

Preguntas Incorrectas

Máquina e Inyectora

P Una variación del cojín (cushion) superior a +/- 10% ciclo a ciclo es un indicador primario de:

1

•

• Desviación en el algoritmo PID de temperatura de zonas

✓ Fuga en la válvula check (anillo) o desgaste del barril

• Variación en la velocidad de apertura de la rodillera

✗ Fluctuación turbulenta en la presión de la red de agua

■ La inestabilidad del cojín implica que el volumen de material delante del tornillo no se mantiene, fugándose hacia atrás durante la inyección.

P Además de aumentar la temperatura de la masa, ¿qué efecto mecánico negativo tiene la contrapresión excesiva?

2

•

✓ Desgaste acelerado en la punta del husillo y barril

• Reducción de la fuerza de cierre disponible en la prensa

• Fugas de aceite en el sistema de expulsión hidráulico

✗ Deformación elástica permanente de las barras (tie-bars)

■ Aumenta la carga axial y la fricción del tornillo contra la pared del barril y el material, acelerando la abrasión.

Proceso de Inyección

P Un aumento repentino en la integral de presión o 'Trabajo de Inyección' sugiere:

3

•

• Una fuga interna en la válvula check o anillo

✓ Aumento de viscosidad por material frío u obstrucción

• Disminución drástica de la fuerza de cierre real

✗ Aumento inusual en la temperatura de las resistencias

■ Más trabajo para llegar a la misma posición indica mayor resistencia al flujo (viscosidad alta o canal bloqueado).

Calidad y Defectos

P Un Cpk de 0.8 en una dimensión crítica indica estadísticamente que:

4

•

• El proceso es capaz y está perfectamente centrado

✓ El proceso no es capaz; alta probabilidad de defectos

✗ El instrumento de medición requiere calibración urgente

• La varianza del proceso es menor a la tolerancia permitida

■ $Cpk < 1.33$ se considera no capaz. La curva de distribución del proceso excede los límites de especificación.

Seguridad Industrial

P En un procedimiento LOTO avanzado, después de colocar el candado, ¿cuál es el paso final de verificación?

5

•

✗ Firmar la bitácora de mantenimiento en la oficina

✓ Intentar arrancar el equipo para confirmar 'Energía Cero'

• Avisar verbalmente al gerente de planta

• Tomar una fotografía del candado colocado

■ El paso crítico de 'Try-out' o prueba de arranque confirma que el bloqueo fue efectivo y no hay energía residual.

P Extintor correcto para fuego en tableros electrónicos (Clase C):

6

•

✗ Agua a presión (Tipo A) con aditivo penetrante

✓ Dióxido de Carbono (CO2) o Agente Limpio

- Espuma formadora de película acuosa (AFFF)
- Polvo especial para metales combustibles (Tipo D)

■ Agentes no conductores y que no dejen residuo corrosivo son esenciales para equipo electrónico.

Materiales Plásticos

P La degradación por escisión de cadenas (Chain Scission) resulta en:

7

•

- Aumento de peso molecular y viscosidad

✓ Reducción de peso molecular, viscosidad y propiedades

- Mejora significativa en la resistencia al impacto

✗ Reticulación (cross-linking) de la estructura molecular

■ Al romperse las cadenas largas, el material se vuelve más líquido (fluye más) pero pierde su fuerza estructural.

P ¿Por qué el MFI no es representativo del comportamiento dentro del molde?

8

•

- Porque se mide a una temperatura demasiado baja

✓ Porque es una prueba de bajo cizallamiento (Low Shear)

- Porque usa un peso estándar no calibrado

✗ Porque el material utilizado suele estar contaminado

■ La inyección es un proceso de ALTO cizallamiento. El MFI mide flujo casi estático, ignorando el adelgazamiento por corte.

P En un diagrama pvT, ¿qué representa la 'rodilla' o cambio brusco de pendiente en la curva de enfriamiento isobárico?

9

•

- El punto crítico de degradación térmica del polímero

✓ La temperatura de transición vítrea (Tg) o cristalización

✗ El momento exacto en que se abre el molde

- La presión máxima alcanzada por la máquina

■ Es el punto donde el material cambia de estado (fase), alterando drásticamente su volumen específico.

Eficiencia y Lean

P El MTBF (Mean Time Between Failures) mide:

1

0

•

✗ La velocidad promedio de reparación del equipo

✓ La confiabilidad y frecuencia de fallas del equipo

- El tiempo total de vida útil de la máquina
- La eficiencia promedio del operador de turno

■ Indica qué tan seguido se rompe la máquina. Clave para programar mantenimiento preventivo.

Desperdicios (Muda)

P El exceso de inventario (WIP o Terminado) es negativo porque:

1

1

•

- ✓ Oculta ineficiencias del sistema y atrapa flujo de efectivo
- Mejora la respuesta ante variaciones de demanda imprevistas
- Asegura que los operadores siempre tengan trabajo disponible

✗ Aumenta el valor de los activos circulantes de la empresa

■ Es la analogía del 'río y las rocas'. El nivel alto de agua (inventario) tapa los problemas (rocas) del fondo.

P Un mantenimiento deficiente de venteos genera desperdicio principalmente por:

1
2
•

- Aumento en el consumo de energía eléctrica del motor
- ✓ Paros no programados para limpieza y scrap por quemaduras
- Desgaste prematuro del aceite hidráulico por calor

✗ Reducción significativa de la fuerza de cierre

■ Los venteos sucios obligan a detener la producción para limpiar (Disponibilidad) y generan defectos (Calidad).

P Técnicamente, usar Colada Fría en lugar de Colada Caliente implica:

1
3
•

- Mayor eficiencia energética del sistema
- ✓ Generación intrínseca de desperdicio (scrap/regrind) en cada ciclo
- Mejor control de la temperatura de masa fundida

✗ Menor tiempo de ciclo total de enfriamiento

■ La colada fría es material que se calienta y enfría solo para ser tirado o re-molido, lo cual es ineficiente termodinámicamente.

Ingeniería de Moldes

P La ventaja técnica principal de una compuerta valvulada (Valve Gate) es:

1
4
•

- Menor costo operativo por eliminación de canales fríos
- ✓ Control independiente del flujo y mejor acabado cosmético
- Eliminación total del sistema de enfriamiento del molde

✗ Reducción significativa de la fuerza de cierre requerida

■ Permite abrir/cerrar la entrada a voluntad (secuenciado) y deja una marca casi invisible en la pieza.

Plan de Acción

CRÍTICO	Materiales Plásticos	Duración: 2 semanas
	1. Revisión teórica. 2. Práctica supervisada.	
	KPI: Superar 75% en re-evaluación.	
CRÍTICO	Desperdicios (Muda)	Duración: 2 semanas
	1. Revisión teórica. 2. Práctica supervisada.	
	KPI: Superar 75% en re-evaluación.	

MEJORA	Seguridad Industrial	Duración: 1 semana
1. Revisión teórica. 2. Práctica supervisada.		
KPI: Superar 75% en re-evaluación.		

MEJORA	Máquina e Inyectora	Duración: 1 semana
1. Revisión teórica. 2. Práctica supervisada.		
KPI: Superar 75% en re-evaluación.		

1.	Plan de capacitación de 8 semanas con acompañamiento técnico.
2.	Asignar tutor/shadowing con técnico o ingeniero senior.
3.	Revisar SOPs de áreas críticas con el candidato.
4.	Re-evaluación al concluir el plan de capacitación.
5.	Seguimiento semanal con supervisor directo documentado.

Plan de Acción Consolidado

Resumen ejecutivo para Ing. Senior / RRHH

Nivel	Rol	Puntaje	Estado	Áreas Críticas	Acción Inmediata
Básico	Operadores de Piso	67.4%	X	Eficiencia y Lean, Desperdicios (Muda), Seguridad Industrial...	Re-evaluación post-capacitación
Medio	Técnicos de Proceso	61.2%	X	Calidad y Defectos, Materiales Plásticos, Eficiencia y Lean...	Re-evaluación post-capacitación
Avanzado	Ingenieros y Líderes	69.5%	X	Materiales Plásticos, Desperdicios (Muda), Seguridad Industrial...	Re-evaluación post-capacitación

■ **Candidato no aprueba ningún nivel.** Brechas críticas de conocimiento. Plan de capacitación integral requerido. Evaluación de continuidad en puesto recomendada.

Generado por **CAROL Assessment System**
Emisión: 01/06/2026 10:29 · Confidencial

Firma del Evaluador

Firma del Candidato

Nombre y cargo

Nombre y firma